

Parte 1. Arquitectura del Sistema

Sistemas Operativos

Curso 2025-2026

Queremos construir un programa multihilo (pthread.h) que simule el funcionamiento del kernel de un sistema operativo. En esta primera parte sólo habrá que definir el marco de funcionamiento; y en las siguientes partes, se irán ampliando las capacidades del sistema.

La programación del sistema deberá ser realizada utilizando el lenguaje de programación C. El simulador deberá:

- Recibir como parámetros las opciones de configuración.
- Inicializar las estructuras de datos que se vayan a utilizar.
- Lanzar los hilos que implementarán los distintos subsistemas.
- Realizar la comunicación utilizando memoria compartida y los elementos de sincronización vistos en clase.

Los distintos elementos iniciales del sistema que hay que implementar en esta primera parte se encuentran representados en la Figura 1 y descritos a continuación. **Es obligatorio usar mutex con variables de condición para la sincronización y comunicación.**

Threads o hilos

- **Clock:** Es el motor del simulador: “mueve la máquina (Machine)”. Simula el reloj de los procesadores, es decir, cada vez que se ejecuta significa un ciclo de ejecución de cada hilo hardware. Por un lado, deberá hacer avanzar toda la estructura de CPUs, cores e hilos hardware y, por otro, deberá señalar al Timer (o timers) para que este funcione.
- **Temporizador (Timer):** Se encarga de generar una señal cada cierto periodo de tiempo (parámetro configurable). Recibe los pulsos del Clock y con la frecuencia que se haya decidido produce una interrupción del temporizador, un tick.
- **Generador de procesos (Process Generator):** Genera procesos (PCBs) de manera aleatoria con una frecuencia variable (parámetro configurable).

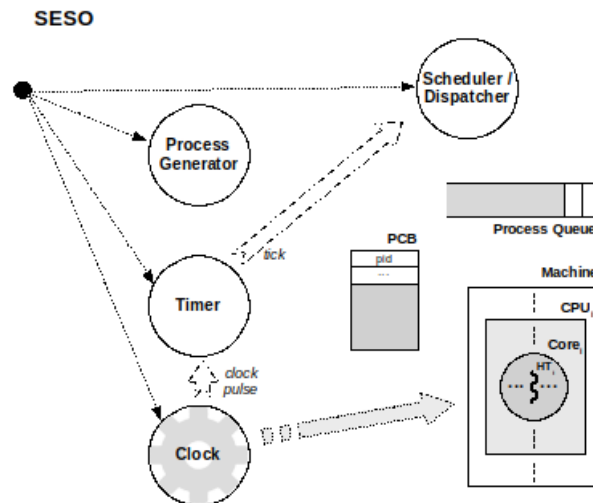


Figure 1: Arquitectura del sistema

- **Scheduler/Dispatcher:** Se encarga de planificar y de realizar los cambios de contextos de los procesos (en esta primera parte no hará ninguna tarea). Se despertará con cada interrupción del temporizador, es decir, cada tick que produzca el Timer.

Estructuras de datos

- **Process Queue:** Estructura de datos que contiene el conjunto de los procesos (PCBs) creados (o existentes).
- **Machine:** Estructura que representa las CPUs, cores e hilos hardware del sistema (parámetro configurable).
- **PCB:** Estructura de datos que representa a cada proceso. Inicialmente sólo guardará el identificador (pid). Esta estructura de datos irá modificándose según avance la práctica.

Funcionamiento

- El **Clock** genera los ciclos que controlan el tiempo en el sistema.
- El **Timer (o timers)** se encarga(n) de generar la señal (interrupción) que avisará periódicamente al resto de funciones del sistema (Scheduler/Dispatcher, Process Generator,...). Cuando estas funciones reciban la señal de momento no harán nada (p.e. pueden lanzar un mensaje que diga que se ha activado).
- El **Process Generator** genera los PCBs de los procesos nuevos. De momento sólo incluirá el identificador del proceso con un tiempo de vida aleatorio.